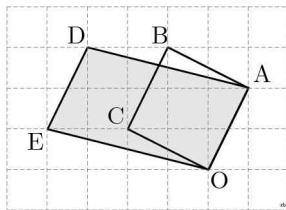




◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2020-12-09
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 다음 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 같은
모눈종이 위에 $\square OABC$, $\square OADE$ 를 각각 그린 것
이다. $\square OADE$ 의 넓이가 45일 때, $\overline{OA}$ 의 길이는?



- ① $\sqrt{5}$ ② 5
③ $\sqrt{35}$ ④ $2\sqrt{5}$
⑤ 25

2. $a-b > 0$, $ab < 0$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $\sqrt{a^2} - \sqrt{b^2} = a - b$
② $\sqrt{b^2} + \sqrt{(-b)^2} = 0$
③ $|b| - b^2 \sqrt{(-b)^2} = -b - b^3$
④ $\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{b}\right)^2} = \frac{b-a}{ab}$
⑤ $\sqrt{a^2} + \sqrt{(a-b)^2} + \sqrt{b^2} = 2a - 2b$

3. 그림의 과수원과 배추밭은 모두 정사각형 모양이
고, n 이 자연수일 때, 그 넓이가 각각 $56n$, $78-3n$
이다. 과수원과 배추밭의 한 변의 길이는 각각 자연
수일 때, 직사각형 모양의 무밭의 긴 변의 길이는?



- ① 6 ② 14
③ 16 ④ 22
⑤ 28

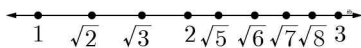
4. 자연수 n 에 대하여 $n < \sqrt{2x} < n+1$ 을 만족하는
자연수 x 의 개수가 15개일 때, n 의 값은?

- ① 15 ② 16
③ 17 ④ 18
⑤ 19

5. 100 이하의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n}$, $\sqrt{2n}$, $\sqrt{3n}$ 이 모두 무리수일 때, n 의 개수는?

- ① 76개 ② 77개
③ 78개 ④ 79개
⑤ 80개

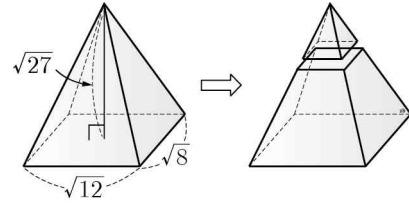
6. 자연수의 양의 제곱근 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, 3$ 에 대응하는 점을 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



그림에서 무리수에 대응하는 점의 개수는 1과 2 사이에 2개, 2와 3 사이에 4개이다. 같은 방법으로 계속 점을 나타낼 때, 99와 100 사이에 있는 무리수에 대응하는 점의 개수는?

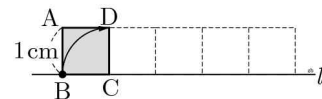
- ① 197개 ② 198개
③ 199개 ④ 200개
⑤ 201개

7. 밑면의 가로 길이가 $\sqrt{12}$, 세로 길이가 $\sqrt{8}$ 인 직사각형이고, 높이가 $\sqrt{27}$ 인 사각뿔이 있다. 다음 그림과 같이 높이가 이 사각뿔의 높이의 $\frac{1}{3}$ 인 사각뿔을 잘라내고 남은 입체도형의 부피는?



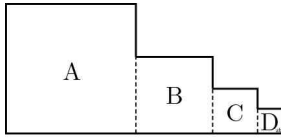
- ① $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ ② $4\sqrt{2}$
③ $8\sqrt{2}$ ④ $\frac{98\sqrt{2}}{9}$
⑤ $\frac{104\sqrt{2}}{9}$

8. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1cm인 정사각형 $ABCD$ 를 직선 위에 미끄러지지 않게 한 바퀴 굴렸을 때, 점 B 가 움직인 거리를 구하면?



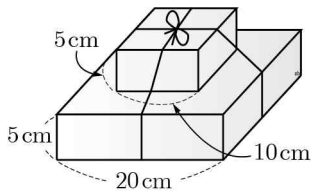
- ① $2\sqrt{2}\pi$ ② $(1+\sqrt{2})\pi$
③ $\frac{2+\sqrt{2}}{2}\pi$ ④ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}\pi$
⑤ $\left(2+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\pi$

9. 그림은 정사각형 모양의 색종이 A, B, C, D 를 이어 붙인 것이다. 이들의 넓이 사이에는 C 는 D 의 2배, B 는 C 의 2배, A 는 B 의 2배인 관계가 있다고 한다. A 의 넓이가 10일 때, 이 색종이들로 이루어진 도형의 둘레의 길이를 구하면?



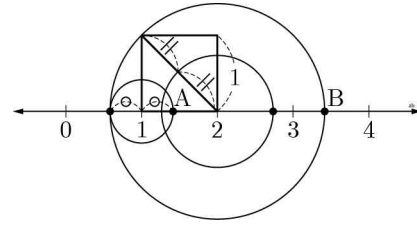
- ① $\sqrt{10} + 2\sqrt{5}$ ② $\frac{7}{2}\sqrt{10} + 3\sqrt{5}$
 ③ $5\sqrt{10} + 3\sqrt{5}$ ④ $\frac{11}{2}\sqrt{10} + 3\sqrt{5}$
 ⑤ $6\sqrt{10} + \frac{5\sqrt{5}}{2}$

10. 다음 그림과 같이 밑면의 한 변의 길이가 각각 10 cm, 20 cm인 정사각형이고, 높이는 모두 5 cm인 직육면체 모양의 두 상자가 있다. 작은 상자는 큰 상자의 가운데에 올려놓고 그림처럼 묶어 매듭을 매려고 한다. 매듭을 매는 데 필요한 끈의 길이가 20 cm일 때, 필요한 끈의 전체 길이는?



- ① $(80 + 20\sqrt{2})$ cm ② $(90 + 20\sqrt{2})$ cm
 ③ $(90 + 30\sqrt{2})$ cm ④ $(100 + 20\sqrt{2})$ cm
 ⑤ $(100 + 30\sqrt{3})$ cm

11. 그림에서 수직선 위의 두 점 A, B 에 대응하는 수를 각각 a, b 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?



- ① 2 ② $\sqrt{2}$
 ③ $2 - \sqrt{2}$ ④ $2 + \sqrt{2}$
 ⑤ $2 + 2\sqrt{2}$

12. $3 + \sqrt{3}$ 의 정수부분을 a , $-3 - \sqrt{5}$ 의 소수부분을 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값은? (단, $0 \leq b < 1$)

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{5}$
 ③ $1 + \sqrt{5}$ ④ $2 + \sqrt{5}$
 ⑤ $-1 - \sqrt{5}$

13. 실수 x 에 대하여 x 의 정수 부분을 $f(x)$, 소수 부분을 $g(x)$ 라 하자. $a = \sqrt{5} + 1$, $b = 2\sqrt{3} + 1$ 일 때, $\frac{g(a) - f(b) + 6}{f(a) + g(b)}$ 의 값을 구하면?

- ① $2\sqrt{15} - 4$ ② $2\sqrt{15}$
 ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{15}}{6}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{5}$

14. 실수 $a(a > 0)$ 의 제곱에서 a 의 소수부분의 제곱의 차가 10일 때 a 의 정수 부분을 구하면?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

15. $\sqrt{2013^2 + 1}$ 의 소수부분을 a 라고 할 때, $(a + 2013)^2$ 의 일의 자리의 숫자는?

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3
 ⑤ 4



정답 및 해설

1) [정답] ②

[해설] 모눈종이 한 칸의 길이를 x 라 하면

$\square OADE$ 의 넓이가 45이므로

$$5x \times 3x - 2 \times \frac{1}{2} \times 4x \times x - 2 \times \frac{1}{2} \times x \times 2x = 45$$

$$9x^2 = 45, \quad x^2 = 5 \quad \therefore x = \sqrt{5} (\because x > 0)$$

따라서 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{OA} = \sqrt{x^2 + (2x)^2} = \sqrt{5}x = \sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$$

2) [정답] ⑤

[해설] $a - b > 0$, $ab < 0$ 이므로 $a > 0$, $b < 0$

① $a > 0$, $b < 0$ 이므로

$$\sqrt{a^2} - \sqrt{b^2} = a - (-b) = a + b$$

② $b < 0$, $-b > 0$ 이므로

$$\sqrt{b^2} + \sqrt{(-b)^2} = -b + (-b) = -2b$$

③ $b < 0$, $-b > 0$ 이므로

$$|b| - b^2 \sqrt{(-b)^2} = (-b) - b^2 \times (-b) = -b + b^3$$

④ $\frac{1}{a} > 0$, $\frac{1}{b} < 0$ 이므로

$$\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{b}\right)^2} = \frac{1}{a} - \left(-\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$$

⑤ $a > 0$, $a - b > 0$, $b < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2} + \sqrt{(a-b)^2} + \sqrt{b^2} \\ = a + (a-b) + (-b) = 2a - 2b \end{aligned}$$

3) [정답] ④

[해설] 넓이가 $56n$ 인 과수원의 한 변의 길이는

$$\sqrt{56n}$$

넓이가 $78 - 3n$ 인 배추밭의 한 변의 길이는

$$\sqrt{78 - 3n}$$

$\sqrt{56n} = \sqrt{2^3 \times 7 \times n}$ 이 자연수가 되려면 소인수의 지수가 모두 짝수이어야 하므로

n 은 $2 \times 7 \times (\text{자연수})^2$ 꼴이어야 한다.

$$\therefore n = 14, 56, 126, \dots \quad \textcircled{A}$$

또 n 은 자연수이므로 $\sqrt{78 - 3n}$ 이 자연수가 되려면 $78 - 3n$ 은 78보다 작은 제곱수이어야 한다.

$$\text{즉 } 78 - 3n = 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64$$

$$3n = 69, 42$$

$$\therefore n = 23, 14 \dots \quad \textcircled{B}$$

①, ②에 의해 $n = 14$ 이므로

과수원의 한 변의 길이는

$$\sqrt{56n} = \sqrt{56 \times 14} = 28$$

배추밭의 한 변의 길이는

$$\sqrt{78 - 3n} = \sqrt{78 - 3 \times 14} = 6$$

따라서 무 밭의 긴 변의 길이는

$$28 - 6 = 22$$

4) [정답] ①

[해설] $n < \sqrt{2x} < n+1$ 에서 $n^2 < 2x < (n+1)^2$

$$\therefore \frac{n^2}{2} < x < \frac{(n+1)^2}{2} \dots \quad \textcircled{A}$$

(i) n 이 짝수이면 n^2 은 짝수, $(n+1)^2$ 은 홀수이므로

부등식 ①을 만족시키는 자연수 x 는

$$\frac{n^2}{2} + 1 \text{ 이상 } \frac{(n+1)^2}{2} - \frac{1}{2} \text{ 이하인 자연수이므로}$$

$$\left\{ \frac{(n+1)^2}{2} - \frac{1}{2} \right\} - \left(\frac{n^2}{2} + 1 \right) + 1 = 15$$

$$\frac{1}{2}n^2 + n - \frac{1}{2}n^2 - 1 + 1 = 15 \quad \therefore n = 15$$

그런데 n 은 짝수이어야 하므로 성립하지 않는다.

(ii) n 이 홀수이면 n^2 은 홀수, $(n+1)^2$ 은 짝수이므로

부등식 ①을 만족시키는 자연수 x 는

$$\frac{n^2}{2} + \frac{1}{2} \text{ 이상 } \frac{(n+1)^2}{2} - 1 \text{ 이하인 자연수이므로}$$

$$\left\{ \frac{(n+1)^2}{2} - 1 \right\} - \left(\frac{n^2}{2} + \frac{1}{2} \right) + 1 = 15$$

$$\frac{1}{2}n^2 + n - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2} + 1 = 15 \quad \therefore n = 15$$

5) [정답] ③

[해설] (i) $\sqrt{n}$ 이 유리수가 되도록 하는 n 은

$$1^2, 2^2, 3^2, \dots, 10^2 \text{의 } 10 \text{개}$$

(ii) $\sqrt{2n}$ 이 유리수가 되도록 하는 n 은

$$2 \times 1^2, 2 \times 2^2, 2 \times 3^2, \dots, 2 \times 7^2 \text{의 } 7 \text{개}$$

(iii) $\sqrt{3n}$ 이 유리수가 되도록 하는 n 은

$$3 \times 1^2, 3 \times 2^2, 3 \times 3^2, \dots, 3 \times 5^2 \text{의 } 5 \text{개}$$

따라서 (i)~(iii)에 의하여 구하려는 n 의 개수는

$$100 - (10 + 7 + 5) = 78$$

6) [정답] ②

[해설] 무리수에 대응하는 점의 개수는

$$1 \text{과 } 2 \text{ 사이에는 } 2 \times 1 = 2(\text{개}), \quad 2 \text{와 } 3 \text{ 사이에는}$$

$$2 \times 2 = 4(\text{개}), \quad 3 \text{과 } 4 \text{ 사이에는 } 2 \times 3 = 6(\text{개}), \dots$$

이므로 n 과 $n+1$ 사이에는 $2n$ 개이다.

따라서 99와 100 사이에 있는 무리수에 대응하는 점의 개수는 $2 \times 99 = 198(\text{개})$ 이다.

7) [정답] ⑤

[해설] 처음 사각뿔과 잘라낸 사각뿔의 닮음비가 3:1

이므로 부피의 비는 $3^3 : 1^3 = 27 : 1$ 이다.

따라서 구하려는 입체도형의 부피는

$$\frac{26}{27} \times \left(\frac{1}{3} \times \sqrt{12} \times \sqrt{8} \times \sqrt{27} \right)$$

$$= \frac{26}{27} \times \left(\frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{3} \right)$$

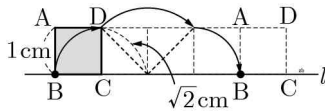
$$= \frac{26}{27} \times 12\sqrt{2} = \frac{104\sqrt{2}}{9}$$

8) [정답] ③

[해설] 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길

$$\text{이는 } \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ (cm)}$$

따라서 점 B가 움직인 자리는 다음 그림과 같다.



즉 점 B가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} & 2\pi \times 1 \times \frac{1}{4} + 2\pi \times \sqrt{2} \times \frac{1}{4} + 2\pi \times 1 \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2}\pi + \frac{\sqrt{2}}{2}\pi + \frac{1}{2}\pi \\ &= \frac{2 + \sqrt{2}}{2}\pi \end{aligned}$$

9) [정답] ③

[해설] 네 정사각형 A, B, C, D의 넓이는 각각 10,

$5, \frac{5}{2}, \frac{5}{4}$ 이므로 네 정사각형의 한 변의 길이는 각각

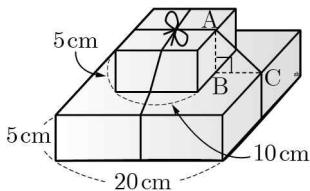
$$\sqrt{10}, \sqrt{5}, \sqrt{\frac{5}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}, \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{이다.}$$

따라서 도형의 둘레의 길이는

$$\begin{aligned} & 4 \times \sqrt{10} + 2 \times \sqrt{5} + 2 \times \frac{\sqrt{10}}{2} + 2 \times \frac{\sqrt{5}}{2} \\ &= 4\sqrt{10} + 2\sqrt{5} + \sqrt{10} + \sqrt{5} \\ &= 5\sqrt{10} + 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

10) [정답] ④

[해설]



직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = 5$ 이므로

$$\overline{AC} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

(i) 작은 상자의 윗면에 닿는 끈의 길이는

$$10 + 10 = 20$$

(ii) 큰 상자과 작은 상자를 연결하는 부분의 끈의 길이는

$$4 \times 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2}$$

(iii) 큰 상자의 옆면에 닿는 끈의 길이는

$$4 \times 5 = 20$$

(iv) 큰 상자의 밑면에 닿는 끈의 길이는

$$20 + 20 = 40$$

(v) 매듭에 사용된 끈의 길이는

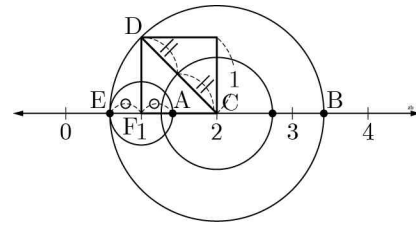
$$20$$

따라서 필요한 끈의 전체 길이는

$$(20 + 20\sqrt{2} + 20 + 40) + 20 = 100 + 20\sqrt{2}$$

11) [정답] ⑤

[해설]



한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길이는

$$\overline{CD} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\overline{CD} = \overline{CE} = \sqrt{2} \text{이므로 점 E에 대응하는 수는}$$

$$2 - \sqrt{2}$$

$$\overline{CD} = \overline{CB} = \sqrt{2} \text{이므로 점 B에 대응하는 수는}$$

$$b = 2 + \sqrt{2}$$

$$\therefore \overline{EF} = 1 - (2 - \sqrt{2}) = -1 + \sqrt{2}$$

이때 $\overline{EF} = \overline{FA} = -1 + \sqrt{2}$ 이므로 점 A에 대응하는 수는

$$a = 1 + (-1 + \sqrt{2}) = \sqrt{2}$$

$$\therefore a + b = \sqrt{2} + (2 + \sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2}$$

12) [정답] ③

[해설] $1 < \sqrt{3} < 2$ 에서 $4 < 3 + \sqrt{3} < 5$

즉 $3 + \sqrt{3}$ 의 정수부분은 $a = 4$

$2 < \sqrt{5} < 3$ 에서 $-3 < -\sqrt{5} < -2$ 이므로

$$-6 < -3 - \sqrt{5} < -5$$

즉 $-3 - \sqrt{5}$ 의 소수부분은

$$b = (-3 - \sqrt{5}) - (-6) = 3 - \sqrt{5} (\because 0 \leq b \leq 1)$$

$$\therefore a - b = 4 - (3 - \sqrt{5}) = 1 + \sqrt{5}$$

13) [정답] ④

[해설] $2 < \sqrt{5} < 3$ 이므로 $3 < \sqrt{5} + 1 < 4$

$$\therefore f(a) = 3, g(a) = (\sqrt{5} + 1) - 3 = \sqrt{5} - 2$$

$3 < 2\sqrt{3} < 4$ 이므로 $4 < 2\sqrt{3} + 1 < 5$

$$\therefore f(b) = 4, g(b) = (2\sqrt{3} + 1) - 4 = 2\sqrt{3} - 3$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{g(a) - f(b) + 6}{f(a) + g(b)} &= \frac{(\sqrt{5} - 2) - 4 + 6}{3 + (2\sqrt{3} - 3)} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{6} \end{aligned}$$

14) [정답] ③

[해설] 실수 a 의 정수부분을 n , 소수부분을 b 라 하면

$$a = n + b \text{ (단, } 0 \leq b < 1 \text{)}$$

이때 $a^2 - b^2 = 10$ 이므로

$$b^2 = a^2 - 10$$

그런데 소수부분 b 의 범위가 $0 \leq b < 1$ 이므로

$$0 \leq b^2 < 1$$

$$0 \leq a^2 - 10 < 1, 10 \leq a^2 < 11$$

$$\sqrt{10} \leq a < \sqrt{11}$$

따라서 a 의 정수부분은 3이다.

15) [정답] ①

[해설] $2013^2 < 2013^2 + 1 < 2014^2$ 이므로

$$2013 < \sqrt{2013^2 + 1} < 2014$$

즉 $\sqrt{2013^2 + 1}$ 의 정수부분은 2013이므로

소수부분은 $a = \sqrt{2013^2 + 1} - 2013$

$$\begin{aligned}\therefore (a + 2013)^2 &= (\sqrt{2013^2 + 1} - 2013 + 2013)^2 \\ &= (\sqrt{2013^2 + 1})^2 \\ &= 2013^2 + 1\end{aligned}$$

따라서 $(a + 2013)^2$ 의 일의 자리 숫자는

$$3^2 + 1 = 10$$

이므로 0이다.